

Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova.

- 1- Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.
 - 2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.
 - 3 - A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.
 - 4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.
 - 5 - Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta preta ou azul) referente a sua resposta.
 - 6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.
 - 7- **É permitido o uso de calculadora, mas as capas das mesmas devem ser retiradas e colocadas dentro das bolsas ou mochilas.**
 - 8- **Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.**
- CASO ALGUMA QUESTÃO SEJA ANULADA, O VALOR DA MESMA SERÁ DISTRIBUÍDO ENTRE AS DEMAIS.

Formulário

$$s = s_0 + v\Delta t; \quad s = s_0 + v_0\Delta t + \frac{1}{2}a(\Delta t)^2; \quad v = v_0 + a\Delta t; \quad v^2 = v_0^2 + 2a\Delta s$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}; \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}; \quad \omega = \frac{d\theta}{dt}; \quad \alpha = \frac{d\omega}{dt}; \quad s = r\theta; \quad v = r\omega; \quad a_t = r\alpha; \quad a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r; \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha\Delta t; \quad \theta = \theta_0 + \omega_0\Delta t + \frac{1}{2}\alpha(\Delta t)^2; \quad \omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\Delta\theta; \quad 1rpm = \frac{\pi}{30} \frac{rad}{s}; \quad 1rps = 2\pi \frac{rad}{s}$$

$$\vec{R} = m\vec{a}; \quad F_{at_E} = \mu_E N; \quad F_{at_c} = \mu_c N; \quad D \approx \frac{1}{4}Av^2$$

$$\vec{p} = m\vec{v}; \quad \vec{R}_{ext} = \frac{d\vec{p}}{dt}; \quad \vec{p}_i = \vec{p}_f; \quad \Delta\vec{p} = \vec{J} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}(t)dt; \quad K = \frac{mv^2}{2}; \quad U_g = mgy; \quad U_{el} = \frac{kx^2}{2}; \quad W_{res} = \Delta K$$

$$W_P = -\Delta U_g; \quad W_{F_{el}} = -\Delta U_{el}; \quad W_F = \int_i^f \vec{F} \cdot d\vec{s}; \quad Pot. = \frac{dW}{dt}; \quad Pot. = \frac{dE_{sist}}{dt}; \quad F_{el} = -kx; \quad F_s = -\frac{dU}{ds};$$

$$x_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{\sum_{i=1}^n m_i}; \quad y_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i y_i}{\sum_{i=1}^n m_i}; \quad \vec{R}_{ext} = M\vec{a}_{cm}; \quad \vec{p}_{sist} = M\vec{V}_{cm}$$

Nome:	
Matrícula:	Turma:

A B C D E	A B C D E
1 ○ ○ ○ ○ ○	11 ○ ○ ○ ○ ○
2 ○ ○ ○ ○ ○	12 ○ ○ ○ ○ ○
3 ○ ○ ○ ○ ○	13 ○ ○ ○ ○ ○
4 ○ ○ ○ ○ ○	14 ○ ○ ○ ○ ○
5 ○ ○ ○ ○ ○	15 ○ ○ ○ ○ ○
6 ○ ○ ○ ○ ○	
7 ○ ○ ○ ○ ○	
8 ○ ○ ○ ○ ○	
9 ○ ○ ○ ○ ○	
10 ○ ○ ○ ○ ○	

Utilize: $g = 9,80 \text{ m/s}^2$, excetose houver alguma indicação em contrário.

1. Atletas olímpicos da modalidade 100 metros rasos devem produzir uma força de impulsão (F_{imp}) durante um curto intervalo de tempo no momento da largada. Tipicamente a duração deste impulso é 0,10s e a velocidade imediatamente após o impulso é 4,0 m/s. Considerando que a força de impulsão é constante ao longo da sua duração e **assumindo** $g = 10\text{m/s}^2$, o módulo de F_{imp} é equivalente a:

- A) força peso do atleta
- B) 2 vezes a força peso do atleta
- C) 4 vezes a força peso do atleta **Resp. C**
- D) 20 vezes a força peso do atleta
- E) 40 vezes a força peso do atleta

2. Você está de pé em um skate, inicialmente em repouso. Um amigo joga uma bola muito pesada em sua direção. Você pode agarrar ou rebater a bola de volta para o seu amigo. Qual das opções minimizará a sua velocidade de recuo no skate?

- A) agarrar a bola. **Resp. A**
- B) rebater a bola com uma velocidade maior do que a que foi originalmente lançada.
- C) rebater a bola com a mesma velocidade que foi originalmente lançada.
- D) sua velocidade de recuo no skate será a mesma, independentemente de você pegar a bola ou desviar a bola.
- E) não é possível determinar se não conhecemos as massas do sistema.

3. Dois meninos com massas de 40kg e 60kg estão inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito, segurando as extremidades de uma haste de massa desprezível e de 10m de comprimento. Os garotos puxam-se ao longo da haste. Quando eles se encontram, de quanto terá sido o deslocamento do menino de 40 kg?

- A) precisa conhecer as forças que eles exercem.
- B) 4,0 m
- C) 5,0 m
- D) 6,0 m **Resp. D**
- E) 10 m

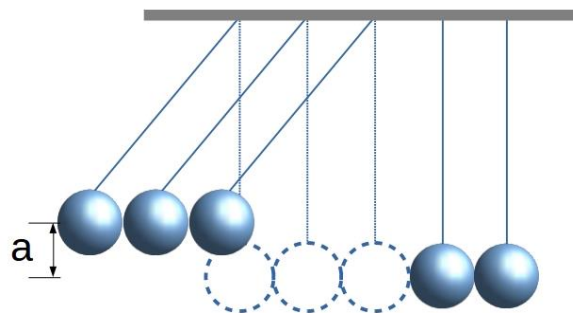
4. Dois objetos A e B colidem. O objeto A possui uma massa de 2,0 kg e o objeto B possui massa 3,0 kg. A velocidade de A antes da colisão é $\vec{V}_{iA} = 15\hat{i} + 30\hat{j} \text{ (m/s)}$ e a velocidade de B antes da colisão é $\vec{V}_{iB} = -10\hat{i} + 5,0\hat{j} \text{ (m/s)}$. Após a colisão a velocidade de A é $\vec{V}_{fA} = -6,0\hat{i} + 30\hat{j} \text{ (m/s)}$. Qual é a velocidade final de B?

- A) $\vec{V}_{fB} = 4,0\hat{i} + 5,0\hat{j} \text{ (m/s)}$ **Resp. A**
- B) $\vec{V}_{fB} = 10\hat{i} - 8,0\hat{j} \text{ (m/s)}$
- C) $\vec{V}_{fB} = 2,0\hat{i} - 10\hat{j} \text{ (m/s)}$
- D) $\vec{V}_{fB} = 40\hat{i} + 7,0\hat{j} \text{ (m/s)}$
- E) $\vec{V}_{fB} = -4,0\hat{i} + 15\hat{j} \text{ (m/s)}$

5. Dois veículos se encontram em uma via horizontal. O veículo 2 se encontra em repouso quando o veículo 1, de massa $m_1 = 5 \text{ m}_2$, colide com o veículo 2. Após a colisão eles ficam grudados e possuem uma velocidade $v = 1,0\text{m/s}$. Qual é a velocidade do veículo 1 antes da colisão, considerando que a colisão é perfeitamente inelástica?

- A) 1,5 m/s
- B) 1,2 m/s **Resp. B**
- C) 1,1 m/s
- D) 1,0 m/s
- E) 0,80 m/s

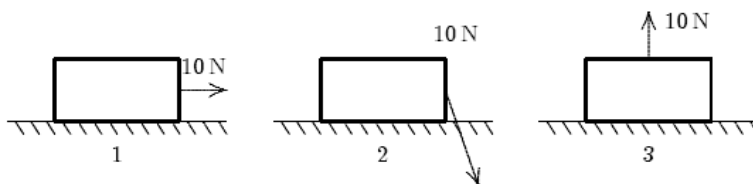
6. A figura ao lado é uma ilustração do pêndulo de Newton utilizando 5 esferas idênticas. Numa montagem com as alturas das esferas bem alinhadas entre si e corretamente posicionadas, verifica-se que o momentum e a energia são grandezas conservadas neste sistema. Inicialmente 3 esferas estão deslocadas a uma altura a com relação às respectivas posições de repouso (veja figura). Marque a opção CORRETA com relação ao que irá ocorrer após essas 3 esferas serem soltas:



- A) apenas a esfera mais a direita irá adquirir uma altura equivalente a $3a$, enquanto as demais esferas permanecerão em repouso.
- B) as 2 esferas mais a direita irão adquirir uma altura equivalente a $1,5a$, enquanto as demais esferas permanecerão em repouso.
- C) as 3 esferas mais a direita irão adquirir uma altura equivalente a $1a$, enquanto as demais esferas permanecerão em repouso.
- D) todas as 5 esferas irão adquirir uma altura equivalente a $3a/5$.
- E) não é possível prever o que irá ocorrer por falta de informações adicionais.

Resp. C ou E

7. Uma caixa se move 10 m para a direita quando uma mulher a puxa com uma força de 10 N. Classifique as situações mostradas na figura de acordo com o trabalho realizado por sua força, do menor para o maior.



- A) 1, 2, 3 B) 2, 1, 3 C) 2, 3, 1 D) 1, 3, 2 E) 3, 2, 1

8. Supino reto é um tipo de exercício comum em academias no qual o indivíduo permanece deitado de costas e levanta uma barra de massa M desde o seu tronco até a altura h , correspondente ao comprimento dos braços e antebraços. O movimento de levantar e abaixar a barra é repetido várias vezes. No levantamento da barra, o indivíduo deve aplicar uma força, em módulo, ligeiramente maior que a força peso da barra. Para abaixar a barra, a força aplicada é, em módulo, ligeiramente menor que a força peso da barra. Considere duas modalidades de treino no supino reto a seguir:

- I. dobrar a massa ($2M$) e realizar apenas 10 repetições
- II. manter a massa M e realizar 20 repetições

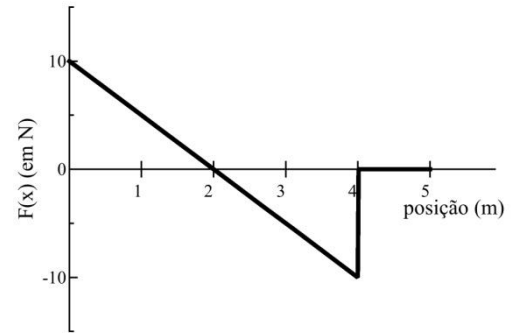
Marque a afirmação **CORRETA** a respeito do trabalho total realizado após as repetições

- A) o trabalho realizado pela força gravitacional na modalidade I é 2 vezes maior que o da modalidade II
- B) o trabalho realizado pela força gravitacional na modalidade II é 2 vezes maior que o da modalidade I
- C) o trabalho realizado pelo indivíduo é maior na modalidade I do que na modalidade II
- D) o trabalho realizado pelo indivíduo é maior na modalidade II do que na modalidade I
- E) o trabalho realizado pelo indivíduo é praticamente nulo tanto na modalidade I como na modalidade II

Resp. E

9. Uma partícula de 4,0 kg, com velocidade inicial igual a 2m/s na posição $x = 0\text{m}$, acelera ao longo do eixo x sujeita a uma força variável representada pelo gráfico mostrado na figura. Sobre a velocidade instantânea da partícula, é **CORRETO** afirmar que:

- A. é -2m/s na posição $x = 4\text{m}$.
- B. é nula na posição $x = 2\text{m}$.
- C. é nula na posição $x = 5\text{m}$.
- D. é 3m/s na posição $x = 2\text{m}$. **Resp. D**
- E. é $\sqrt{5}$ m/s na posição $x = 2\text{m}$.



10. Três carros (A, B e C) estão em uma rodovia. O carro A é o mais massivo, com massa $4m$ e velocidade v . O carro B tem massa $2m$ e velocidade $2v$ e, por fim, o carro C tem massa m e velocidade $4v$. Os três acionam os freios simultaneamente. Considere que os freios e os pneus dos 3 carros são idênticos, isto é, aplicam a força de frenagem máxima constante para cada carro. Qual carro percorre a maior distância desde o momento que os freios foram acionados até atingir o repouso?

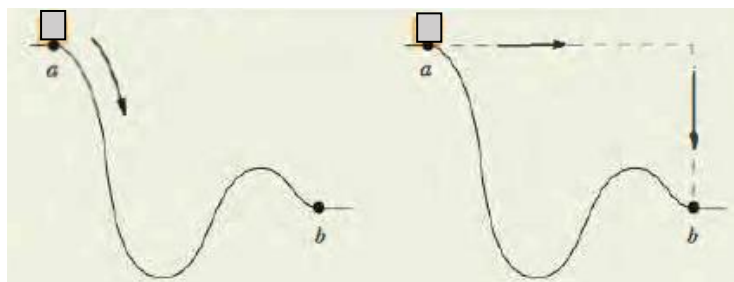
- A) Carro A
- B) carro B
- C) carro C**
- D) carros B e C
- E) todos os três carros

11. A energia potencial de uma partícula de 0,20 kg movendo-se ao longo do eixo x é dada por $U(x) = 8,0x^2 + 2,0x^4$, onde x é expresso em m e $U(x)$ em J.

Quando a partícula está em $x = 1,0\text{m}$ ela está viajando na direção x positiva e com rapidez de 5,0 m/s. Em seguida ela irá parar momentaneamente para inverter seu movimento. Qual é esta posição x ?

- A) -2,3 m
- B) 2,3 m
- C) -1,1 m
- D) 1,1 m**
- E) 0

12.. A figura mostra um cubo de gelo de 2,0 kg que desliza por um trilho sem atrito do ponto a ao ponto b. O cubo de gelo percorre uma distância total de 2,0 m ao longo do trilho e uma distância vertical de 0,80 m. Qual é o trabalho realizado sobre o cubo de gelo pela força gravitacional durante o deslocamento? (**Considere $g = 10\text{ m/s}^2$**).



- A) 12 J
- B) 16 J**
- C) 30 J
- D) 45 J
- E) 50 J

13. Um bloco começa deslizar a partir do repouso no topo de um plano inclinado de $30,0^\circ$ e encontra uma mola de constante $3,40\text{kN/m}$, fixada rigidamente ao plano. Se a massa do bloco é de 34,0 kg e comprime a mola de 37,0 cm até parar, encontre a distância percorrida pelo bloco antes de encontrar a mola. (**Considere $g = 10,0\text{ m/s}^2$**).

- A) 1,00 m**
- B) 1,37 m
- C) 0,740 m
- D) 0,820 m
- E) 0,440 m

14. Ao meio dia a energia solar incide sobre o solo com uma intensidade de $1,00 \times 10^3 \text{ W/m}^2$. Qual é a área de um painel coletor capaz de obter $15,0 \times 10^7 \text{ J}$ de energia em uma hora (3.600s)?

- A) $20,7 \text{ m}^2$ B) $41,7 \text{ m}^2$ C) $83,4 \text{ m}^2$ D) $15,0 \times 10^3 \text{ m}^2$ E) $15,0 \times 10^7 \text{ m}^2$

15. Uma escada rolante é usada para mover 20 pessoas por minuto, cada uma com 60 kg, do primeiro andar de uma loja para o segundo andar que fica 5,0 m acima do primeiro. A potência requerida é aproximadamente: (**Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$**).

A) $6,0 \times 10^4 \text{ W}$

B) $2,0 \times 10^2 \text{ W}$

C) $1,0 \times 10^2 \text{ W}$

D) $2,0 \times 10^3 \text{ W}$

E) $1,0 \times 10^3 \text{ W}$ Resp. E

